

Muestreo y reconstrucción de señales

Tema 2 · Parte 3: cuantificación y codificación

Jesús Chacón Sombría

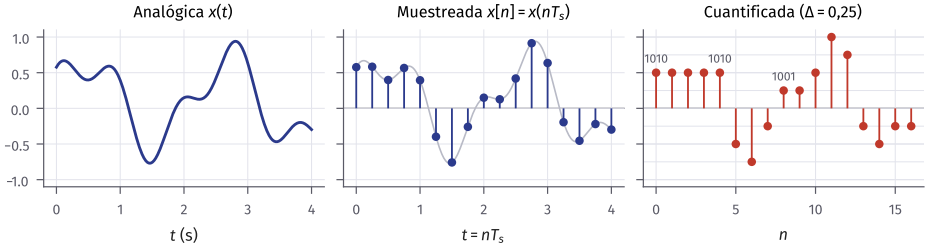
Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido

1. Cuantificación
2. Ruido de cuantificación
3. Codificación y conversores

De señal discreta a señal digital



- El muestreo discretiza el tiempo; la amplitud de $x[n]$ sigue siendo continua.
- Un procesador solo almacena números con un número finito de bits.
- La cuantificación asigna a cada muestra uno de L valores permitidos:

$$x_q[n] = Q\big[x[n]\big]$$

- La codificación asigna a cada nivel una palabra binaria de b bits.

Cuantificador uniforme

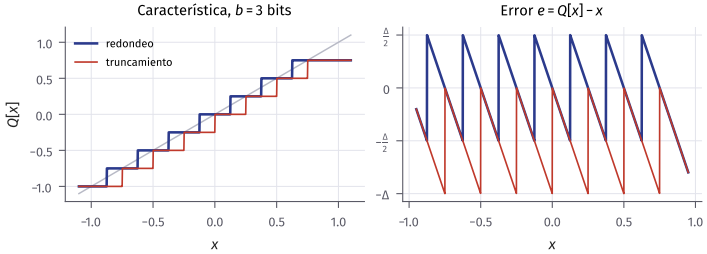
Niveles y escalón de cuantificación

Con b bits hay $L = 2^b$ niveles separados por el escalón (resolución) Δ. Para una entrada en el margen $[-V, V)$, de fondo de escala $FS = 2V$:

$$\Delta = \frac{FS}{2^b} = \frac{2V}{2^b}$$

- Es el convenio de los conversores A/D: Δ es el valor de 1 LSB.
- Otro convenio frecuente coloca el primer y el último nivel en los extremos del intervalo: $\Delta = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{L-1}$. Las conclusiones son las mismas para L grande.
- Si $|x|$ supera el margen, el cuantificador satura: el error deja de estar acotado.
- Más bits $\Rightarrow$ menor Δ $\Rightarrow$ menor error, pero más memoria y un conversor más caro.

Redondeo y truncamiento



Redondeo: el nivel más cercano.

$$Q[x] = \Delta\ \mathrm{round}\left(\frac{x}{\Delta}\right), \quad -\frac{\Delta}{2} \le e < \frac{\Delta}{2}$$

Truncamiento: el nivel inmediatamente inferior.

$$Q[x] = \Delta \left\lfloor \frac{x}{\Delta} \right\rfloor, \quad -\Delta < e \le 0$$

El error de cuantificación es $e[n] = x_q[n] - x[n]$. La pérdida de información es irreversible: muchos valores van a parar al mismo nivel.

Ejemplo: cuantificar $x[n] = 0{,}9^n$

- Para representar exactamente $n = 0, \ldots, 9$ hace falta $\Delta = 10^{-9}$: $0{,}9^9 = 0{,}387420489$ tiene nueve decimales.
- Con un decimal, $\Delta = 0{,}1$:
  - truncando, $-0{,}1 < e \leq 0$;
  - redondeando, $|e| \leq 0{,}05$.
- El redondeo tiene media nula; el truncamiento introduce un sesgo de $-\Delta/2$.

		$x_q[n]$		$e[n]$	
n	$x[n]$	trunc.	red.	trunc.	red.
0	1	1,0	1,0	0	0
1	0,9	0,9	0,9	0	0
2	0,81	0,8	0,8	−0,01	−0,01
3	0,729	0,7	0,7	−0,029	−0,029
4	0,6561	0,6	0,7	−0,0561	0,0439
5	0,59049	0,5	0,6	−0,0905	0,0095
6	0,53144	0,5	0,5	−0,0314	−0,0314
7	0,47830	0,4	0,5	−0,0783	0,0217
8	0,43047	0,4	0,4	−0,0305	−0,0305
9	0,38742	0,3	0,4	−0,0874	0,0126

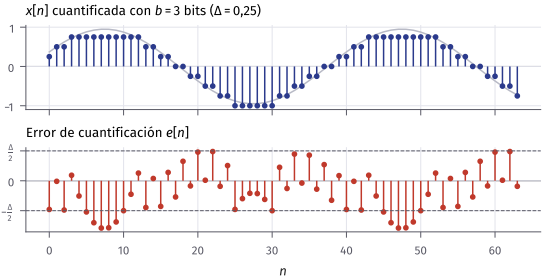
Contenido

1 Cuantificación

2 Ruido de cuantificación

3 Codificación y conversores

Modelo estadístico del error



Si la señal cruza muchos niveles y no satura, el error es un ruido aditivo, $x_q[n] = x[n] + e[n]$:

- $e[n]$ uniforme en $[-\Delta/2, \Delta/2)$ (redondeo).
- Incorrelado con $x[n]$, blanco y de media nula.

Importante

$$\sigma_e^2 = \frac{1}{\Delta}\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e^2 \, de = \frac{\Delta^2}{12}$$

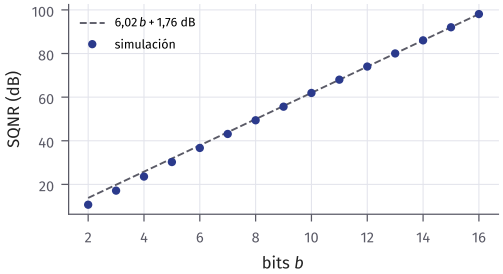
El modelo falla si la señal es lenta o pequeña frente a Δ. Las señales aleatorias se estudian en el Tema 6.

Relación señal a ruido de cuantificación (SQNR)

$$\mathrm{SQNR} = 10 \log_{10} \frac{P_x}{\sigma_e^2} \text{ dB}$$

Para una sinusoide de amplitud V (fondo de escala):

$$P_x = \frac{V^2}{2}, \qquad \sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{(2V)^2}{12 \cdot 2^{2b}}$$



Importante

$$\mathrm{SQNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{3}{2} 2^{2b} \right) \approx 6{,}02\, b + 1{,}76 \text{ dB}$$

- Cada bit añade unos 6 dB. CD (16 bits): unos 98 dB.
- Con amplitud $V/10$ se pierden 20 dB.

▶ Herramienta interactiva: `T2-cuantificacion`

En código: SQNR de un cuantificador

Python

```python
import numpy as np

b = 8                          # bits
V = 1.0                        # margen [-V, V)
D = 2*V / 2**b                 # escalón Δ
n = np.arange(100_000)
x = 0.99*V*np.sin(2*np.pi*0.01234*n)
xq = D * np.round(x / D)       # redondeo
e = xq - x
print(np.var(e), D**2/12)      # ≈ Δ²/12
snr = 10*np.log10(np.var(x) / np.var(e))
print(snr, 6.02*b + 1.76)      # dB
```

Matlab

```matlab
b = 8;                         % bits
V = 1.0;                       % margen [-V, V)
D = 2*V / 2^b;                 % escalón Δ
n = 0:99999;
x = 0.99*V*sin(2*pi*0.01234*n);
xq = D * round(x / D);         % redondeo
e = xq - x;
disp([var(e), D^2/12])         % ≈ Δ²/12
snr = 10*log10(var(x) / var(e));
disp([snr, 6.02*b + 1.76])  % dB
```

Con $b = 8$ se mide SQNR ≈ 49,7 *dB, frente a los* 49,9 *dB del modelo (la amplitud es* 0,99 *V).*

Contenido

1 Cuantificación

2 Ruido de cuantificación

3 Codificación y conversores

Codificación

- b bits representan 2^b palabras distintas; para L niveles:

$$2^b \geq L \quad \Longrightarrow \quad b \geq \log_2 L$$

- Ejemplo: $L = 6$ niveles, $\log_2 6 \approx 2{,}585$, luego $b = 3$ bits.
- Códigos habituales para un margen bipolar:
  - binario desplazado: $k + 2^{b-1}$;
  - complemento a dos: el de la aritmética de los procesadores.

k	$x_q = k\Delta$	desplazado	C2
3	3Δ	111	011
2	2Δ	110	010
1	Δ	101	001
0	0	100	000
−1	$-\Delta$	011	111
−2	-2Δ	010	110
−3	-3Δ	001	101
−4	-4Δ	000	100

$b = 3$, margen $[-4\Delta, 4\Delta)$.

Parámetros de un conversor A/D

- Resolución b y tensión de referencia V_{ref}. Margen unipolar $[0, V_{\text{ref}})$:

$$1\ \text{LSB} = \Delta = \frac{V_{\text{ref}}}{2^b}$$

- Rango dinámico: cociente entre la mayor y la menor amplitud distinguibles,

$$\text{DR} = 20 \log_{10} \frac{V_{\text{ref}}}{\Delta} = 20 \log_{10} 2^b \approx 6{,}02\, b\ \text{dB}$$

- Frecuencia de muestreo máxima y tiempo de conversión.
- Arquitecturas: flash (rápida, pocos bits), aproximaciones sucesivas (SAR), sigma-delta (muchos bits, sobremuestreo; parte 4).

Microcontrolador con A/D de 10 bits y $V_{\text{ref}} = 3{,}3$ V

$\Delta = 3{,}3/1024 \approx 3{,}22$ mV, DR $\approx 60{,}2$ dB y, para una sinusoide a fondo de escala, SQNR ≈ 62 dB.

Conceptos importantes

- Cuantificar es aproximar la amplitud: $x_q[n] = Q[x[n]]$.
- $L = 2^b$ niveles, $\Delta = FS/2^b$.
- Redondeo: $|e| \le \Delta/2$; truncamiento: $-\Delta < e \le 0$.
- Modelo de ruido: $e[n]$ uniforme, $\sigma_e^2 = \Delta^2/12$.
- SQNR $\approx 6{,}02\,b + 1{,}76$ dB a fondo de escala.
- Codificar L niveles: $b \ge \log_2 L$.
- Conversor A/D: $\Delta = V_{\text{ref}}/2^b$, DR $\approx 6{,}02\,b$ dB.

Apuntes del Tema 2, sección 5 · Hoja de ejercicios, ejercicios 11–13.